HiFi DSP 软件开发包
申请指南

版本号: 1.3

发布日期: 2023.12.11

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.3.30	AWA1976	初始版本
1.1	2023.10.25	AWA1976	增加资料列表及 HIFI5 线上操作
1.2	2023.11.18	AWA1976	完善文档章节关联
1.3	2023.12.11	AWA1976	完善介绍及修正部分错误

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 概述 1

1.1 编写目的 1

1.2 适用范围 1

1.3 文件说明 2

1.3.1 License 2

1.3.2 工具链 2

1.3.3 核心配置包 2

1.3.4 Xtensa Xplorer 2

2 全志客户服务平台 3

2.1 特别说明 3

3 HiFi4 授权申请 4

3.1 客户资料准备 4

3.1.1 授权电脑 mac 地址 4

3.1.2 打印并填写许可软件（DSP）使用协议 4

3.2 线上操作步骤 4

3.2.1 申请流程入口 4

3.2.2 根据提示填写相关资料并提交 5

3.2.3 资料下载入口 5

3.2.4 获取资料列表 5

3.2.5 审批流程说明 6

3.2.6 License 追加申请 7

3.2.7 License 追加下载 7

4 HiFi5 软核包申请 8

4.1 客户资料准备 8

4.2 线上操作步骤 8

4.2.1 版权资料推送申请 8

4.2.2 资料下载入口 9

4.2.3 获取资料列表 9

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

插　图

图 2-1　全志客户服务平台 3
图 3-1　申请流程入口 4
图 3-2　填写相关资料 5
图 3-3　HiFi4 资料下载入口 5
图 3-4　审批流程说明 6
图 3-5　License 追加申请 7
图 3-6　License 追加下载 7
图 4-1　HiFi5 授权资料推送申请 9
图 4-2　HiFi5 资料下载入口 9

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 概述

1.1 编写目的

在包含 Cadence DSP 的全志芯片平台中，DSP 会运行着 FreeRTOS 操作系统，因此在全志释放的软件包中，会包含一个 DSP FreeRTOS SDK。除了这个 FreeRTOS SDK 外，还必须需准备一些 Cadence 的文件和工具，才能进行 DSP 的相关代码编译。本文会对此过程中涉及到的文件和工具（如 license、工具链、核心配置包、windows IDE 等）进行简要说明，以理清它们的关系。受限于授权协议，全志能直接释放 HiFi4（全部）、HiFi5(软核部分) 文件和工具，无法释放的部分需要您自行向 Cadence 申请和下载。

本文档意图向客户、代理商介绍如何通过一号通平台向全志申请 HiF4、HiFi5 相关资料包。通过资料包配置 license、安装软核工具链、编译等操作请参考文档《DSP_FreeRTOS_ 系统软件 _ 开发指南》。

1.2 适用范围

全志 R329、R528、R128、XR875 等含有 DSP 的芯片平台。请根据下表找到对应资料申请章节，若不确定芯片平台是否含有 DSP 请联系全志 FAE 进行确认。

芯片平台	HiFi 信息
R329	Dual-core HiFi4
R528	Single-core HiFi4
T527	Single-core HiFi4
T113	Single-core HiFi4
R128	Single-core HiFi5
XR875	Single-core HiFi5

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1.3 文件说明

1.3.1 License

Cadence 的大部分工具（包括编译工具链）都需要 license 才能运行起来。全志可释放 HiFi4 的 license，HiFi5 的 license 全志无权释放需要您自行向 Cadence 申请授权。全志释放的 license（HiFi4）是单独的 license.dat 文件，该文件需要和编译的电脑网卡的 mac 地址绑定，通过修改编译脚本中相关的环境变量指定 license 文件的路径（详细请参考《DSP_FreeRTOS_ 系统软件 _ 开发指南》）方可进行使用。

1.3.2 工具链

工具链是编译时所需的文件，并分为 Windows 版本和 Linux 版本。在使用全志 DSP FreeRTOS SDK 时，需修改编译脚本中相关的环境变量，指定编译工具链的路径（详细请参考《DSP_FreeRTOS_ 系统软件 _ 开发指南》）。

1.3.3 核心配置包

核心配置包，也称为软核配置包，只能由全志提供。它包含 DSP 一些硬件的配置信息，供软件编译时使用。HiFi4 和 HiFi5 的软核配置包不通用。并且软核配置包的版本与工具链的的版本是需要完全对应才可以使用。

1.3.4 Xtensa Xplorer

Xtensa Xplorer 是 Cadence 官方的图形界面 IDE，有 Windows 和 Linux 系统的版本，可用于编译、profiling、JTAG 调试、下载文档或工具。全志的 DSP FreeRTOS SDK 无法在 Xplorer 中编译。全志的 DSP FreeRTOS SDK 使用自身的 Makefile，通过调用 Cadence 的命令行编译工具链进行编译，只能运行在 Linux 系统中，与 Xplorer 自身的编译方式并不兼容。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 全志客户服务平台

全志对外客户服务平台称为 “一号通系统”。

客户的登录网址是：open.allwinnertech.com

全志客户服务平台登录界面如下图：

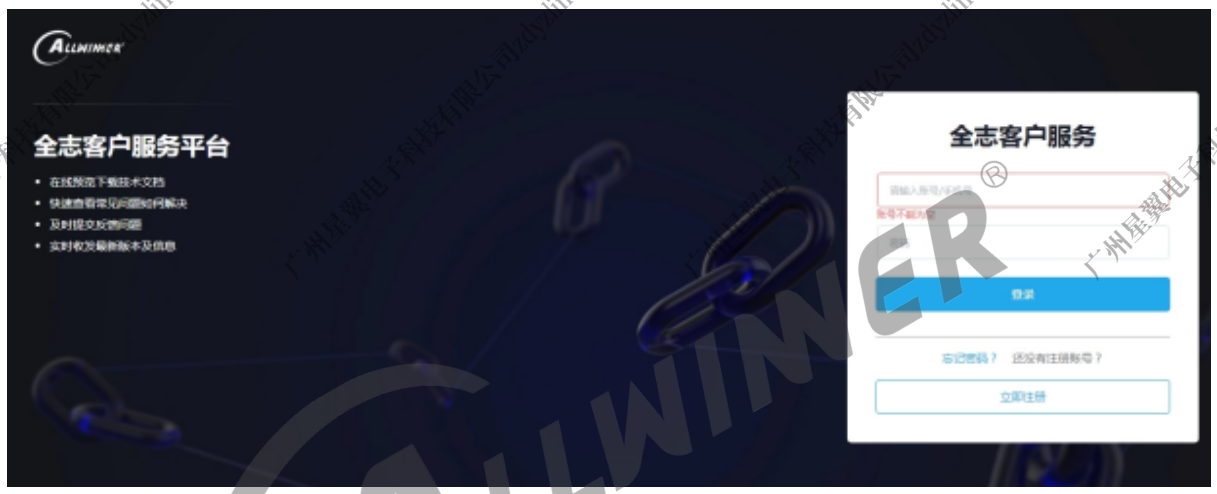

图 2-1: 全志客户服务平台

2.1 特别说明

文档中所有截图均来自一号通，请按照流程在一号通上提交相关申请操作。

如果您不了解一号通或没有一号通的账号，请联系全志业务申请。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 HiFi4 授权申请

3.1 客户资料准备

3.1.1 授权电脑 mac 地址

3.1.2 打印并填写许可软件（DSP）使用协议

- 文件来源：线上申请流程中提供下载（**参考图 1-2 模板下载**）
- 上传扫描版后请及时邮寄纸质版

3.2 线上操作步骤

3.2.1 申请流程入口

图 3-1: 申请流程入口

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

3.2.2 根据提示填写相关资料并提交

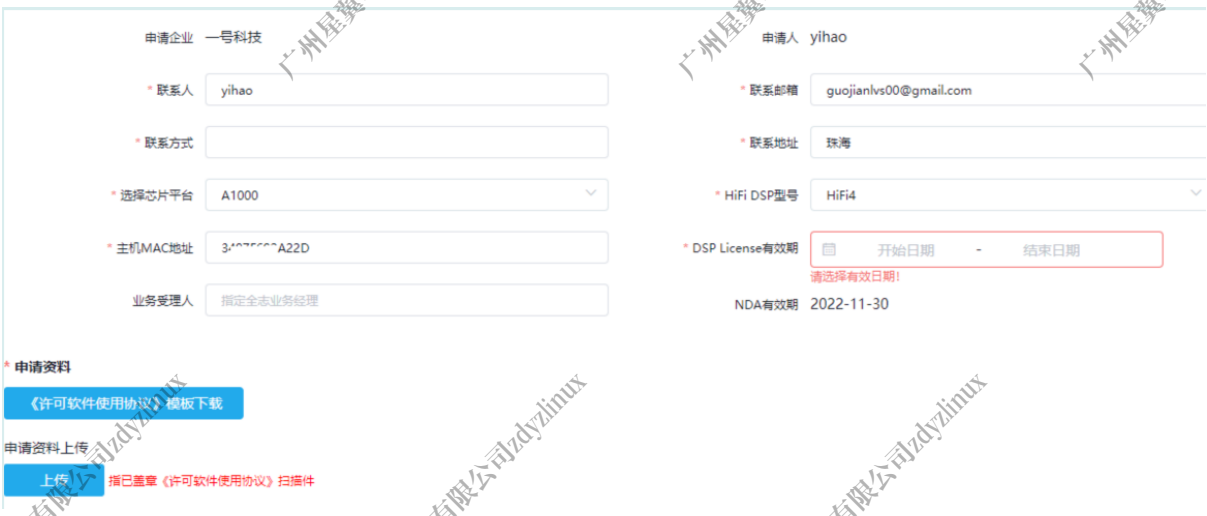

图 3-2: 填写相关资料

3.2.3 资料下载入口

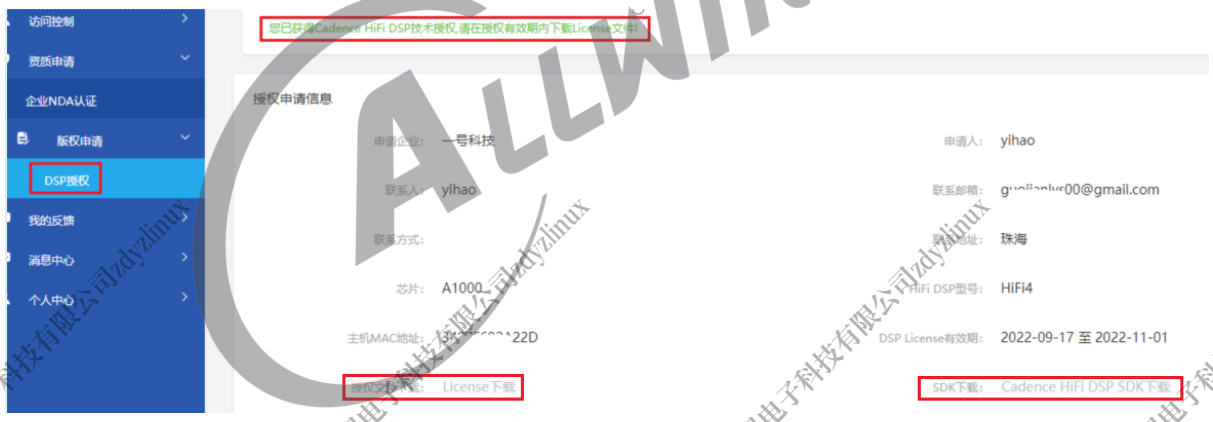

图 3-3: HiFi4 资料下载入口

3.2.4 获取资料列表

文件名称	文件说明
license	授权文件
xtensa-files.tar.bz2	HiFi4 linux 软核包和 linux 工具链
编译指南	linux 环境编译说明文档

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

文件名称	文件说明
aw_axi_cfg0_win32.tgz	HiFi4 windows 软核包
JLink_Windows_V654c.exe	windows 环境 jlink 驱动
Xplorer-8.0.13-installer.exe	windows 环境 IDE 安装包
调试指南	windows 环境 IDE 调试说明文档

文件详细说明

license：
该文件和编译机器的 mac 地址强行绑定，linux 环境和 windows 环境通用。

xtensa-files.tar.bz2：
该文件中包含 HiFi4 的软核包和工具链，只能用于 linux 环境使用。

aw_axi_cfg0_win32.tgz：
该文件是 windows 软核包，用于 windows IDE 安装软核包时使用。

指南文档：
该文件包含在压缩包内可能更新不及时，最新文档请去一号通获取。上述文件使用方式请参考《DSP_FreeRTOS_ 系统软件 _ 开发指南》的环境准备章节，调试相关内容请参考《DSP_FreeRTOS_ 系统调试 _ 使用指南》。

3.2.5 审批流程说明

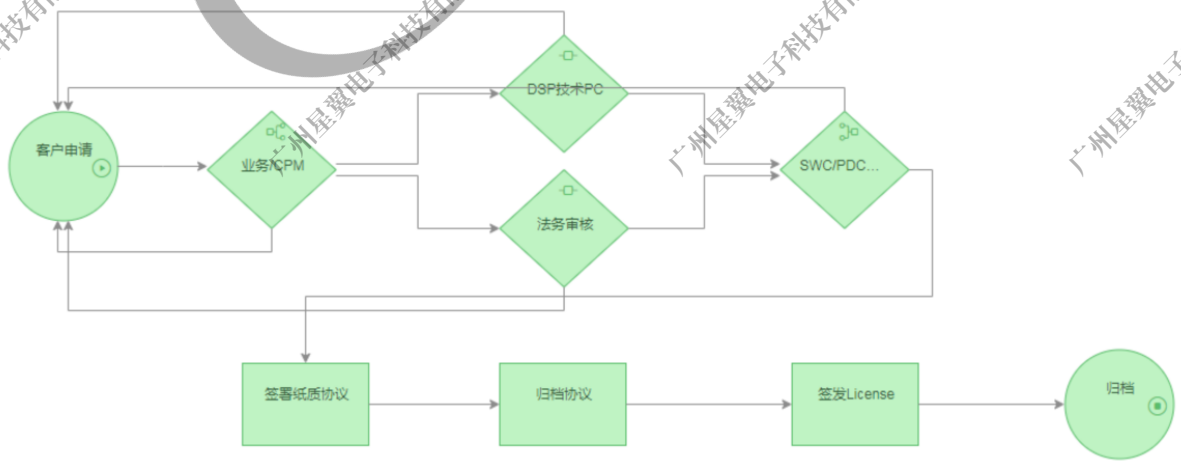

图 3-4: 审批流程说明

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.6 License 追加申请

图 3-5: License 追加申请

3.2.7 License 追加下载

图 3-6: License 追加下载

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 HiFi5 软核包申请

4.1 客户资料准备

我司不对外授权 HiFi5，因此我们需要审核客户是否和 Cadence 签订授权。

审核以邮件形式进行，邮件地址请与业务或项目负责人联系获得。

邮件需要说明以下信息：

1. 公司名称
2. 项目背景
3. 公司一号通账号
4. 公司是否获得 Cadence 授权

如果客户通过审核，我司会提供以下资料及相关技术支持：

1. linux 环境软核包
2. windows 环境软核包

4.2 线上操作步骤

4.2.1 版权资料推送申请

版权资料推送申请由全志 FAE 发起。

在前文 “客户资料准备” 章节中，客户提供完整资料并且通过审核后，全志项目负责人或 FAE 通过版权资料推送申请提交相关流程，技术经理会上传相关资料，经过对应领导审批后，客户可以在一号通获取 HiFi5 软核包。

流程申请方式如下图：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

图 4-1: HiFi5 授权资料推送申请

资料内容可参考以下实例：

```
资料内容：R128 HIFI5软核包（windows软核包+linux软核包）
权限确认：邮件方式（写明邮件相关参与人员）
需求目的：客户已经和Cadence签订授权，需要我们提供软核包
145fdb6f10a055cb05bedb82d19bab10  aw_h5_cfg0_prod_linux.tgz
587bee8cf34ed56524abf73194351d7f  aw_h5_cfg0_prod_win32.tgz
```

4.2.2 资料下载入口

图 4-2: HiFi5 资料下载入口

4.2.3 获取资料列表

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

文件名称	文件说明
aw_h5_cfg0_prod_linux.tgz	HiFi5 linux 软核包
aw_h5_cfg0_prod_win32.tgz	HiFi5 windows 软核包

注意事项

aw_h5_cfg0_prod_linux.tgz：
该文件只用于 linux 环境下配合全志提供的 sdk 进行使用。

aw_h5_cfg0_prod_win32.tgz：
该文件只用于 windows 环境下配合 windows IDE 进行使用。

全志 HiFi5 软核包使用的工具链版本为：RI-2020.5。

全志 HiFi5 软核建议使用的 windows IDE 工具版本是：Xplorer-8.0.15。

全志只提供 HiFi 工具链版本号信息，license、工具链、windowsIDE 请找 Cadence 获取。

最新文档请去一号通获取，上述文件使用方式请参考《DSP_FreeRTOS_ 系统软件 _ 开发指南》的环境准备章节，调试相关内容请参考《DSP_FreeRTOS_ 系统调试 _ 使用指南》。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。